이론 연구 결과

HH 단면적의 양의 가중 포함과 관측량 오차 예산의 연결

핵심 결과. PHYS23의 유한 HH 응답 경계를 유지하면서, 미시적 단면적 자료가 들어갈 수 있는 에너지별 입력 사상을 완성했다. BASS_HE THEORY13의 endpoint Lipschitz cone을 Maxwellian 에너지 가중치로 확장하여, 양립 가능한 단면적 점값과 기울기 상계가 주어졌을 때 반응률의 날카로운 조건부 상·하계를 얻었다. 새 에너지점을 넣으면 이 포함은 단조롭게 좁아진다. 실제로 계산한 검산 예제에서는 점 하나를 추가하여 폭을 약 1.989배 줄였다.

고정 warm P01의 온도 영역

$$T \in [T_-, T_+] = [49999.63846, 50000.36154]\ \mathrm{K} \tag{0.1}$$

에서, 전체 single-ionization event 단면적을 곱하는 Maxwellian bin 가중치를 60자리 구간 연산으로 계산했다. $T = 50000\,\mathrm{K}$에서 전체 가중치는

$$W_{[\chi_H,\infty)} = 405791.854170867629\ldots\ \mathrm{cm\,s^{-1}}. \tag{0.2}$$

동일한 절대 단면적 오차에 대한 이 가중치 중 **92.50624%**가 $\chi_H \le E_{\mathrm{CM}} \le 2\chi_H$, **99.93503%**가 $E_{\mathrm{CM}} \le 50\,\mathrm{eV}$에 놓인다. 이 수치는 단면적의 실제 모양을 곱하기 전의 오차 가중치 분율이며, 실제 반응 사건의 에너지별 비율은 $\sigma_{\mathrm{ev}}(E)$를 포함하여 계산한다.

연구 대상. 바닥상태의 비축퇴 Maxwellian H 원자 두 개, 공통 온도와 유체 속도, 유일한 single-ionization 자유전자 사건을 다룬다. HH-OFF와 비교하는 소비자는 동일 IC/source/geometry/closure의 gas 4개와 광자 2904개 warm P01, proper time $0 \le t \le 10^{11}\,\mathrm{s}$다. 미시적 에너지 적분은 비상대론적 모델이다. 공변 에너지 사상은 좌표와 부호를 확인하는 데 사용한다.

결과 층	현재 근거
직접 유도	event/pair 정규화, 양의 Maxwellian bin, 최적 Lipschitz 포함, tail 및 예산 부등식
실제 검산	Wolfram/xAct 24개 영 잔차, 7개 부등식·조건, Python 62개 검사
다른 repo 재사용	HE의 endpoint cone을 다른 가중치로 확장; CR의 사건수·에너지 공동 정규화 구조 사용
남은 물리 입력	교정된 σ_{ev}의 bin 상·하계 또는 정당화된 기울기, tail 상계, 물리적 관측량 예산

이번 채택은 위의 수학적 사상과 계산된 전달계수에 대한 것이다. 실제 HH 단면적의 물리적 coverage 및 omission 결정은 마지막 행의 입력으로 판단한다.

1 사건, pair, spin 및 에너지 convention

반응은

$$\mathrm{H}(1s) + \mathrm{H}(1s) \longrightarrow \mathrm{H}^{+} + \mathrm{H}(1s) + e^{-}. \tag{1.1}$$

σ_{ev}는 한 쌍의 충돌이 이 single-ionization 사건으로 끝나는 전체 사건 단면적이다. 어느 원자가 이온화되는지를 포함하는 최종 채널들을 이미 합쳤다고 정의한다. 균일한 동일 원자 집단에서 서로 다른 unordered pair의 수가 $n_{\mathrm{HI}}^{2}/2$에 비례하므로

$$R_e = \frac{n_{\mathrm{HI}}^{2}}{2}\langle \sigma_{\mathrm{ev}} v_{\mathrm{rel}} \rangle, \qquad k = \frac{1}{2}\langle \sigma_{\mathrm{ev}} v_{\mathrm{rel}} \rangle, \qquad q = \frac{R_e}{n_H} = n_H (1-x)^2 k. \tag{1.2}$$

기존 LCS 등의 network k에는 이 사상이 이미 포함되어 있으므로 그 값에 다시 $1/2$를 곱하지 않는다. 새 데이터가 특정 target만의 이온화 단면적인지, 전체 사건 단면적인지 확인하여 식 (1.2)에 연결한다. 제공자가 $\sigma_{\mathrm{eff}} = \sigma_{\mathrm{ev}}/2$를 정의했다면 prefactor를 1로 바꾸어 같은 k를 얻는다.

전자 spin이 비편극이고 σ_S, σ_T에 각 spin 채널의 공간 교환 대칭 처리가 포함되어 있다면

$$\sigma_{\mathrm{ev}} = \tfrac{1}{4}\sigma_S + \tfrac{3}{4}\sigma_T, \qquad \sigma_{\mathrm{eff}} = \tfrac{1}{8}\sigma_S + \tfrac{3}{8}\sigma_T. \tag{1.3}$$

이 가정은 데이터 계약에 남긴다. WU088_HH의 별도 $\mathrm{H}^{+}+\mathrm{H}^{-}$ singlet lane은 자유전자 yield가 0이므로 이 식의 σ_S에 곧바로 넣을 수 있는 자료가 아니다. 실제 owner contract가 그 두 반응의 화학양론을 구별한다 [7].

질량이 동일한 두 원자의 reduced mass는 $\mu = m_H/2$다. 상대속도를 v라 쓰면

$$E_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{2}\mu v^2 = \frac{1}{4} m_H v^2, \quad E_{\mathrm{lab}} = \frac{1}{2} m_H v^2 = 2E_{\mathrm{CM}}. \tag{1.4}$$

따라서 비상대론적 single-ionization threshold는 $E_{\mathrm{CM}} = \chi_H$와 $E_{\mathrm{lab}} = 2\chi_H$로 대응한다. 고전 처방의 frame/threshold 혼동은 Barklem의 원문에서 실제로 논의된다 [2]. 이번에는 $\chi_H = 13.598434599702\,\mathrm{eV}$를 기존 화학 에너지 leaf와 동일하게 유지한다.

부호 검산을 위해 $u^a u_a = v^a v_a = -1$, $\gamma_{\mathrm{rel}} = -u^a v_a$와

$$p^a = m_H c (u^a + v^a), \quad -c^2 p^a p_a = 2 m_H^2 c^4 (1 + \gamma_{\mathrm{rel}}) \tag{1.5}$$

를 정의하면 전체 CM 운동에너지는

$$E_{\mathrm{CM}} = m_H c^2 \left[\sqrt{2(1+\gamma_{\mathrm{rel}})} - 2\right] = \frac{1}{4} m_H v^2 + O(v^4/c^2) \tag{1.6}$$

이다. xAct로 invariant 전개, 교환 대칭과 공변 전자수 전류의 곱 미분을 확인했다. 이 검산과 별개로 아래 수치 kernel은 명시된 비상대론적 Maxwellian closure를 사용한다.

2 양의 Maxwellian 적분과 연속 온도 포함

동일 온도의 독립 원자 속도분포를 convolution하면 상대속도 밀도는

$$f_v(v) = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi k_{\mathrm{B}} T}\right)^{3/2} v^2 \exp\!\left(-\frac{\mu v^2}{2k_{\mathrm{B}}T}\right), \quad v \ge 0. \tag{2.1}$$

식 (1.2)에 대입하고 $E = \mu v^2/2$, $\mathrm{d}v = \mathrm{d}E/(\mu v)$로 치환하면

$$k(T) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{8}{\pi\mu}}(k_{\mathrm{B}}T)^{-3/2} \int_{\chi_H}^{\infty} \sigma_{\mathrm{ev}}(E) E e^{-E/(k_{\mathrm{B}}T)}\, \mathrm{d}E. \tag{2.2}$$

이 식에서는 에너지들을 동일한 물리 단위로 사용한다. 계산용으로 E를 eV, σ_{ev}를 cm^2로 쓰고 $\theta = k_{\mathrm{B}}T/\epsilon_{\mathrm{eV}}$를 eV 단위의 수치로 정의하면

$$k = \mathcal{A}(T) \int_{\chi_H}^{\infty} \sigma_{\mathrm{ev}}(E) E e^{-E/\theta} \mathrm{d}E, \quad \mathcal{A} = 50\sqrt{\frac{8\epsilon_{\mathrm{eV}}}{\pi\mu}}\,\theta^{-3/2}. \tag{2.3}$$

μ는 kg, $\epsilon_{\mathrm{eV}} = 1.602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{J/eV}$로 사용한다. $50 = 100/2$는 m/s에서 cm/s로의 변환과 pair 계수의 곱이다. inherited mass-number 근사 $m_H = m_p = 1.67262192369 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$를 고정했다.

lab 단면적을 쓰는 경우에는

$$\int_{\chi_H}^{\infty} \sigma_{\mathrm{ev}}(E) E e^{-E/\theta} \mathrm{d}E = \frac{1}{4} \int_{2\chi_H}^{\infty} \sigma_{\mathrm{lab}}(L) L e^{-L/(2\theta)} \mathrm{d}L. \tag{2.4}$$

아래 모든 bin은 CM 축이며 CSV에 lab 축도 함께 실었다.

정리 2.1 (양의 bin 포함)**.** $\sigma_j^- \le \sigma_{\mathrm{ev}}(E) \le \sigma_j^+$가 *bin* $[a_j, b_j]$ 전체에서 성립하고 $\sigma_{\mathrm{ev}} \ge 0$라 하자. 그러면

$$W_j(T) = \mathcal{A}\theta\big[(a_j+\theta)e^{-a_j/\theta} - (b_j+\theta)e^{-b_j/\theta}\big], \tag{2.5}$$

$$\sum_j W_j(T)\sigma_j^- \le k(T) \le \sum_j W_j(T)\sigma_j^+ \tag{2.6}$$

이다. 무한 오른쪽 끝점의 항은 *0*이다. 전체 지지집합을 덮지 않은 경우에는 *residual tail*을 별도로 포함한다.

Proof. $E e^{-E/\theta} \ge 0$에 점별 부등식을 곱하여 적분한다. 원시함수는 $-\theta(E+\theta)e^{-E/\theta}$이다. 또한

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\log\!\Big(\theta^{-3/2}Ee^{-E/\theta}\Big) = \frac{E/\theta - 3/2}{\theta}. \tag{2.7}$$

현재 영역에서는 $\chi_H > 3\theta_+/2$이므로 모든 적분점에서 증가한다. 따라서 온도와 무관한 단면적 envelope에 대해 $k^- \ge \sum W_j(T_-)\sigma_j^-$, $k^+ \le \sum W_j(T_+)\sigma_j^+$를 사용한다. 온도 연속구간의 포함은 이 부호 증명에 근거하고 표본 계산은 구현 검산으로 사용한다. □

3 Endpoint cone의 Maxwellian 확장과 sharpness

BASS_HE THEORY13의 구성은 양의 affine 시간 가중치에 endpoint Lipschitz cone을 적분한다 [5]. 여기서는 양의 가중치만 유지하고 원시함수를 바꾸어 단면적 에너지 적분으로 옮긴다. 아래 결과는 독립적인 수학 명제로 증명한다.

정리 3.1 (점값과 Lipschitz 상계에 대한 최적 포함)**.** 유한 구간 $[a, b]$ 안의 정렬된 점 E_i와 정확한 비음수 값 s_i가 주어지고, $|s_i - s_j| \le L|E_i - E_j|$인 $L \ge 0$가 주어졌다고 하자. *admissible set*을 이 점값들을 가지는 비음수 *L-Lipschitz* 함수들의 집합으로 둔다. 그러면

$$\sigma_-(E) = \max\{0, \max_i [s_i - L|E - E_i|]\}, \tag{3.1}$$

$$\sigma_+(E) = \min_i [s_i + L|E - E_i|] \tag{3.2}$$

는 각각 그 집합의 점별 최소·최대 원소이다. 임의의 적분가능한 양의 가중치 $w(E)$에 대해

$$\inf_\sigma \int_a^b w\sigma \, \mathrm{d}E = \int_a^b w\sigma_- \, \mathrm{d}E, \quad \sup_\sigma \int_a^b w\sigma \, \mathrm{d}E = \int_a^b w\sigma_+ \, \mathrm{d}E. \tag{3.3}$$

새로운 양립 가능한 점값을 추가하면 하계는 증가하고 상계는 감소한다.

Proof. Lipschitz 조건으로 모든 admissible σ에 대해 $s_i - L|E - E_i| \le \sigma(E) \le s_i + L|E - E_i|$이다. 비음수성까지 취하면 $\sigma_- \le \sigma \le \sigma_+$를 얻는다. 같은 상수의 유한 max/min은 여전히 L-Lipschitz이다. 각 데이터점 E_j에서는 compatibility 때문에 모든 lower cone이 s_j 이하이고 모든 upper cone이 s_j 이상이다. 자신의 cone은 정확히 s_j이므로 두 함수 모두 점값을 충족한다. Upper cone은 비음수이고 lower에는 0을 넣었으므로 둘 다 admissible이다. 따라서 적분의 두 끝값이 실제로 달성된다. 점 추가는 lower max에 항을 더하고 upper min에 항을 더하므로 nestedness가 따른다. □

구간별 threshold cusp, resonance 또는 알려지지 않은 기울기를 임의의 유한 L로 대체하지 않는다. 그 부분에는 제2절의 점별 bin 상·하계가 곧바로 적용된다. L의 물리적 정당화는 수치 quadrature와 별도 입력이다.

Cone의 각 branch는 $\alpha E + \beta$이다. Maxwellian 적분에는

$$J_1(E) = -\theta(E + \theta)e^{-E/\theta}, \tag{3.4}$$

$$J_2(E) = -\theta(E^2 + 2\theta E + 2\theta^2)e^{-E/\theta} \tag{3.5}$$

를 써 branch별로 $\mathcal{A}[\alpha J_2 + \beta J_1]_l^r$를 합한다. 함수의 두 번째 미분이나 dense Hessian이 필요하지 않다. $L = 0$이고 모든 점값이 같으면 정확한 상수 단면적 branch가 된다. 서로 맞지 않는 L·점값은 현재 구현에서 오류로 반환한다.

4 실제 에너지 가중치와 분할 검산

표의 W_j는 전체 사건 단면적 σ_{ev}를 곱하며 단위는 cm/s이다. 가운데 값은 $50000\,\mathrm{K}$ 진단이고, 전달에는 별도 CSV의 정확한 유리수 외향 W_j^{-}, W_j^{+}를 사용한다.

CM 에너지 bin [eV]	$W_j(50000\,\mathrm{K})$	전체 가중치 중 비율
13.5984346–16	142224.08033	35.0485301%
16–20	138889.78713	34.2268544%
20–25	77575.16922	19.1169853%
25–27.1968692	16693.75539	4.1138715%
27.1968692–35	24206.32319	5.9652068%
35–50	5939.08702	1.4635797%
50–100	263.64726	0.0649711%
100–625	0.004620659	1.1386772×10^{-6}%
625–∞	$3.3695842 \times 10^{-55}$	$8.3037256 \times 10^{-59}$%

이 결과는 단면적 오차가 $|\delta\sigma(E)| \le \varepsilon$처럼 균일할 때 각 bin의 최대 반응률 오차가 $W_j\varepsilon$로 배분됨을 뜻한다. 실제 단면적이 에너지에 따라 크게 달라지면 사건 분율도 달라진다. $625\,\mathrm{eV}$ 이상 진단은 매우 작지만, 알려지지 않은 물리적 tail을 0으로 선언하는 근거로 사용하지 않는다. 마지막 bin의 저장용 외향 격자는 $10^{-45}\,\mathrm{cm/s}$라 진단값보다 훨씬 넓은 $[0, 10^{-45}]$를 반환한다.

에너지점 추가의 실제 예제. 물리 데이터를 대신하지 않는 제조된 입력을

$$[E_0, E_1] = [14, 18]\,\mathrm{eV}, \quad [s_0, s_1] = [2, 3] \times 10^{-18}\,\mathrm{cm}^2, \quad L = 10^{-18}\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{eV} \tag{4.1}$$

로 고정했다. 정리 3.1를 이 bin에 적용한 rate contribution은

$$[2.91508867233035,\ 6.56137501417359] \times 10^{-13}\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s} \tag{4.2}$$

에 들어간다. $(16\,\mathrm{eV}, 2.5 \times 10^{-18}\,\mathrm{cm}^2)$의 정확한 점을 추가하면

$$[3.85977013311510,\ 5.69342375580028] \times 10^{-13}\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s} \tag{4.3}$$

로 좁아진다. 폭의 비는 $1.98853605541032766\ldots$이다. Wolfram 60자리 branch 적분과 별도 mpmath 적분을 비교했고, 정확한 CAS 끝점에 Python 값이 포함됨도 확인했다. 다른 bin 및 tail은 이 제조된 예제에 포함하지 않았다.

5 원전의 활용과 입력 우선순위

SciSpace와 Exa에서 같은 반응의 원전으로 Sheldon의 NASA-TN-D-3134 (1965)를 확인했다 [1]. 이 문서는 바닥상태 H–H single-ionization에 Rosen의 sudden/classical-path 근사를 적용하고 singlet 및 triplet potential을 구별한다. 제시된 계산 영역은 threshold에서 twice-threshold까지다. 이를 이번 가중치에 대응시키면 같은 절대 단면적 오차의 92.50624%가 놓이는 구간과 일치하므로, 해당 모델은 우선 재현·대조할 후보가 된다.

현재 읽은 자료는 공식 record와 parsed 원문이다. PDF 이미지 조회가 실패하여 그래프에서 수치를 추출하거나 이미지 의존 수식을 실행하지 않았다. 논문 마지막의 약 2배 일치는 He–He와 Ar–Ar 비교에 관한 것이므로 H–H에 대한 교정된 오차배수로 쓰지 않았다. 이 원전은 미시적 모델의 benchmark 후보로 보존했다.

Barklem의 연구는 고전 단면적의 lab/CM convention과 낮은 에너지의 이온화율 민감도를 논의한다 [2]. Glover의 비교는 LCS 및 다른 prescription에 사용된 고에너지 자료와 근문턱 외삽을 구별한다 [3]. McClure의 publisher 검색 결과에서 보고된 beam 에너지 범위는 1.25–$117\,\mathrm{keV}$이며, 동일 질량의 아래쪽 CM 에너지는 $625\,\mathrm{eV}$로 대응한다 [4]. 이 높은 에너지 영역의 측정값을 근문턱 데이터로 취급하지 않고, tail 및 모델의 별도 검증에 배치한다.

선택된 다음 입력 범위. 우선 $E_{\mathrm{CM}} \in [\chi_H, 2\chi_H]$의 같은 single-ionization event 정의를 복원하고, $2\chi_H$–$50\,\mathrm{eV}$의 연결 및 $50\,\mathrm{eV}$ 이상 tail을 별도로 제한한다. 이 순서는 고정 warm box의 실제 가중치에 따른 선택이며 모든 온도에 대한 보편적 순서는 아니다. 식 (2.7)의 조건을 벗어나면 온도 의존 최댓값을 다시 평가한다.

Tail 정리. $E \ge E_c$에서 $0 \le \sigma_{\mathrm{ev}}(E) \le S(E/E_c)^{p}$인 명시적 가정이 주어지면

$$k_{\mathrm{tail}}(T) \le 50\sqrt{\frac{8\epsilon_{\mathrm{eV}}}{\pi\mu}}\, S E_c^{-p}\theta^{p+1/2}\Gamma(p+2, E_c/\theta). \tag{5.1}$$

이는 $E = \theta x$로 치환하여 얻는다. $E_c > 0$이면 유한한 실수 p에 대해 적분이 존재한다. $p = 0$의 경우 원시함수 J_1만으로 계산된다. S, p, E_c의 물리적 근거와 비상대론적 high-energy model의 유효범위는 입력 계약에 둔다. 현재 계산기는 tail coverage가 명시되지 않은 전체 rate 요청을 거부한다.

6 다른 연구 lane에서 가져온 것과 유지한 경계

이번에 읽은 관련 repo의 정확한 snapshot은 `CROSS_REPO_REUSE.json`에 있다. 읽기 범위는 최신 관련 PR과 직접 연결된 결과 파일이며 모든 branch를 전수 감사한 것으로 기록하지 않는다.

repo	revision 앞자리	실제 재사용
WU088_HH	`ca616e02fcbd`	게시 PHYS23의 공통 exposure cone과 PHYS22 majorant identity 확인
BASS_HE	`d9cb8c3ec352`	THEORY13의 양의 endpoint cone을 에너지 kernel로 변환
bass_cr	`15193ccf8820`	사건수·전하·threshold energy 공동 정규화, 양의 기여별 예산 구조
rei_bianchi	`a5c958c414de`	fixed warm P01 source·IC·기하·clock 유지
bass	`d520c5e47ebf`	같은 $\beta = 0$ 유한 Thomson receiver 사상 유지

BASS_HE THEORY13은 $D = 10^{-3}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $f = 2/25$, total time $\le 10^{9}\,\mathrm{s}$의 별도 source family와 kinetic-opacity 문제다 [5]. 그 유도 중 endpoint extremizer는 다른 양의 가중치에도 적용되어 제3절에서 직접 증명했다. 해당 연구의 recoil·temporal numerical radius는 P01에 옮기지 않았다.

BASS_CR의 실제-time donor 연구는 약 $99.6\,\mathrm{K}$의 별도 cold snapshot에서 electron donor의 HI/HeI 반응을 다룬다 [6]. 동일 extent로 전자수·화학 에너지·열을 계산하는 구조는 이번 단면적의 사건 multiplicity를 고정하는 데 재사용했다. 이 연구의 electron-impact 단면적과 수치 오차상계는 neutral H–H 자료를 대신하지 않는다. 따라서 현재 free-electron channel에 적용되는 event threshold power는

$$\dot{u}_{\mathrm{th,HH}} = -\epsilon_{\mathrm{eV}} \chi_{H} R_{e}, \qquad \dot{u}_{\mathrm{chem,HH}} = +\epsilon_{\mathrm{eV}} \chi_{H} R_{e} \tag{6.1}$$

처럼 같은 R_e로 묶는다.

PHYS23 버전 차이. 현재 대화의 local archive는 850385 bytes, SHA prefix `4bc8ad7392d0`이고 게시본은 863274 bytes, SHA prefix `2af6c191d004`이다. 두 결과가 연결하는 PHYS22 majorant는 동일 SHA `9b6b44acee63`...이며 $\ell^{T} V$와 온도 exposure 계수는 일치한다. 반응률 표현·포함폭은 별개로 유지했다. 이번 수치 계산은 첨부된 local PHYS23의 완전한 유리수 coefficient 파일을 입력으로 사용하고, 게시된 prescription 숫자로 덮어쓰지 않았다.

7 단면적 정확도를 관측량 예산으로 변환

같은 P01에 대해 inherited exposure theorem은

$$|\Delta O| \le \mathcal{C}_O K_*, \qquad K_* \ge \sup_{T \in [T_-, T_+]} k(T) \tag{7.1}$$

를 제공한다. $O = T, e, \tau$에 대한 계수의 대표값은

$$\mathcal{C}_T = 262.379694439\ldots \ \mathrm{K\,s\,cm^{-3}}, \tag{7.2}$$

$$\mathcal{C}_e = 0.00372276630437\ldots \ \mathrm{s\,cm^{-3}}, \tag{7.3}$$

$$\mathcal{C}_\tau = 2.20345863763\ldots \times 10^{-10} \ \mathrm{s\,cm^{-3}}. \tag{7.4}$$

$e = n_e/n_H$이고 τ는 같은 유한 P01의 Thomson 광학깊이다. 정확한 유리수는 결과 JSON에 보존한다. 위 부등식은 HH-OFF 기준의 크기를 제한하는 것이다. 두 임의 HH-ON 모델 사이의 차이에 같은 상수를 적용하는 별도 Lipschitz 주장을 추가하지 않았다.

정리 7.1 (입력 예산의 충분조건)**.** 주어진 과학적 예산이 B_T, B_e, B_τ이고 공통 *tube*가 허용하는 *rate ceiling*이 K_{tube}일 때,

$$\sum_{j} W_j(T_+)\sigma_j^{+} + k_{\mathrm{tail}}^{+} \le K_{\mathrm{allow}} := \min\left\{ \frac{B_T}{\mathcal{C}_T}, \frac{B_e}{\mathcal{C}_e}, \frac{B_\tau}{\mathcal{C}_\tau}, K_{\mathrm{tube}} \right\} \tag{7.5}$$

이면 모든 *envelope* 내 반응률이 해당 예산을 충족한다. *Lipschitz* 자료가 있는 *bin*에는 $W_j\sigma_j^{+}$ 대신 σ_+의 정확한 가중 적분을 넣을 수 있다.

Proof. 제2절의 양의 rate 상계를 inherited observable 상계에 대입한다. 마지막 tube 조건은 같은 전달 계수의 사용 영역을 보존한다. 세 관측량의 조건을 동시에 취하면 충분조건이 된다. □

기여별 rate 예산 $b_j \ge 0$, $b_{\mathrm{tail}} \ge 0$를 정하여 $\sum b_j + b_{\mathrm{tail}} \le K_{\mathrm{allow}}$라 두면 $\sigma_j^{+} \le b_j / W_j(T_+)$가 간단한 bin별 목표다. 같은 방식으로 $W_j(\sigma_j^{+} - \sigma_j^{-})$ 또는 cone의 적분폭을 계산해 현재 불확실성의 기여가 큰 bin부터 정밀화한다. 이 배분은 공통 초기조건의 coupled ODE를 반복하지 않고 수행할 수 있다.

단위응답 예제. 모든 $E \ge \chi_H$에서 가정된 $\sigma_{\mathrm{ev}} \le 10^{-18}\,\mathrm{cm^2}$를 넣으면, 현재 weight 상계의 합으로

$$k \le 4.058004 \times 10^{-13}\ \mathrm{cm^3/s}, \tag{7.6}$$

$$|\Delta T| \le 1.064738 \times 10^{-10}\ \mathrm{K}, \quad \Delta e \le 1.510700 \times 10^{-15}, \tag{7.7}$$

$$\Delta\tau \le 8.941643 \times 10^{-23} \tag{7.8}$$

를 얻는다. 이 입력은 관측·산란 자료에서 도출한 cap이 아니라, 결과를 원하는 단면적 단위에 곱할 수 있게 만든 선형 전달 예제다. 실제 물리적 budget과 교정된 envelope는 현재 null로 남겨두었다.

8 실행 근거, 판정 및 재현

실제 Wolfram kernel은 15.0.1 Linux x86, xTensor 1.3.0, xPerm 1.2.4다. 공식 archive를 내려받아 SHA-256을 확인하고 xAct를 로드했다. Substantive evaluator는 두 번 실행했다. 첫 호출에서 tensor 3개 및 scalar 9개 잔차가 0이고, 두 번째 호출에서 cone branch primitive 12개 잔차가 0이었다. 온도 단조 조건 1개와 cone의 순서·포함 조건 6개도 통과했다. 구간 연산의 외향 반올림 의미론은 공식 문서를 따른다 [8].

별도 Python/multiprecision 계산은 58개 검사와 CAS 끝점 대조 4개, 총 62개를 통과했다. 감마함수 기반 moment와 직접 quadrature, lab/CM 변수 치환, spin/pair 대조, compatible cone nesting, 제조 곡선, $L = 0$, $\sigma = 0$, 잘못된 slope·음의 단면적·정렬 오류·tail 누락 검사를 포함한다. 온도 표본 검사는 연속구간 증명을 대체하지 않고 식 (2.7)와 실제 구간 endpoint를 구현상 대조한다.

저장된 Wolfram 결과는 실제 출력 중 필요한 필드의 정규화된 전사다. Tool transport 원시 bytes라고 주장하지 않는다. 입력 파일은 실행한 식과 수학적으로 같은 정규화 source이며, compact submission과 공백·출력 packaging 차이가 있다. Container의 외부 DNS 실패는 GitHub/Exa/web read 및 Wolfram 실행으로 우회했고, 실패 원본은 `FAILURE_LEDGER.json`에 남겼다.

판정. 정의한 가정 아래의 kernel, 최적 cone, 에너지 가중치와 고정 소비자 예산 사상을 채택한다. External independent reviewer는 참여하지 않았다. 새 gas/photon ODE, native receiver, 산란 수치학 및 원자 fit 실행은 0회다. 이번 결과는 로컬 산출물로 보존하며 repo 또는 원격 백업을 새로 수정하지 않았다.

다음 실제 단위. `PHYS25_NEAR_THRESHOLD_CHANNEL_CALIBRATION`: 같은 사건·spin·CM 정의로 $[\chi_H, 2\chi_H]$의 점 또는 bin 자료와 그 오차근거를 확보한다. Sheldon 모델은 수식을 직접 확인한 뒤 benchmark로 사용할 수 있다. $2\chi_H$ 이상 연결과 tail을 명시하여 전체 k 상계를 조립하고, 주어진 관측량 예산을 넘는 기여만 추가 정밀화한다. 기존 nominal source·tangent·finite-response 계산은 재사용한다.

References

[1] J. W. Sheldon, NASA-TN-D-3134 (1965), *Cross section for impact ionization of H(1s) atoms by H(1s) atoms near threshold*. `https://ntrs.nasa.gov/citations/19660002855`.

[2] P. S. Barklem (2007), *Non-LTE Balmer line formation in late-type spectra*. `https://arxiv.org/abs/astro-ph/0702222`.

[3] S. C. O. Glover (2015), *Simulating the formation of massive seed black holes II*, §3.2.8. `https://arxiv.org/abs/1504.00514`.

[4] G. W. McClure, Phys. Rev. **166**, 22 (1968), DOI:10.1103/PhysRev.166.22. Publisher search metadata used for energy range only.

[5] BASS_HE THEORY13, revision `d9cb8c3ec352`, `research/theory13_kinetic_error_bridge_20261013/THEORY13.md`. Full compact proof read through connector.

[6] BASS_CR time/donor theory, revision `15193ccf8820`, `research/cr_time_donor_20261013/THEORY_AND_DELIVERY_KO.md`.

[7] WU088_HH process-owner contract, revision `ca616e02fcbd`, `HH_PROCESS_OWNER_ROWS.json`. Full path in source registry.

[8] Wolfram Language, *Interval*. `https://reference.wolfram.com/language/ref/Interval.html`.